私钥签名，公钥核实，公钥加密，私钥解密

报文 → A私钥签 → B公钥加密 → B私钥解密 → A公钥核实.

主动攻击：截获

被动攻击：篡改，恶意程序，拒绝服务

防火墙：(网络级、应用级)：特殊编程路由器，接入控制策略实施

1 Byte 字节 = 8 bit 比特

1 KB = 1024 Byte

1 MB = 2^{20} Byte

1 GB = 2^{30} Byte

1 kbps = 10^3 bps = 10^3 b/s

1 Mbps = 10^6 bps

1 Gbps = 10^9 bps

1 Tbps = 10^{12} bps

TCP:	UDP:	IP:
FTP 21, 20 (控制连接 数据传输)	TFTP 69	OSPF 89
TELNET 23	SNMP 161	
SMTP 25	DNS 53	
HTTP(www) 80	QZCQ 8000	
POP3 110		
SSH 22		

表示层：定义数据表达的格式 (加密、解密、压缩、解压)

会话层：进行会话的建立、维护、断开的管理和数据同步，保证高层数据间匹分

TCP/IP体系结构：主机—网络层、互连层、传输层、应用层.

发送时延：数据帧从结点进到传输媒体的时间

发送时延 = 数据帧长(b) / 发送速率(b/s)

传播时延：电磁波在信道传播的时间 往返时延 = 单程传播×2

单程传播时延 = 信道长(m) / 信号在信道的传播速率(m/s)

时延带宽积：比特为单位的链路长度

时延带宽积 = 传播时延(s) × 带宽(b/s)

$$\text{信道利用率} = \frac{\text{端到端时延}(T)}{\text{发送时延}(T)} = \frac{\text{端到端时延}(T) \times \text{发送速率}(C)}{\text{帧长}(L)}$$

$$\text{极限信道利用率} = \frac{\text{发送时延}(T)}{\text{发送时延}(T) + \text{端到端时延}(T)} = \frac{\text{实际吞吐量(bps)}}{\text{链路速率(bps)}}$$

信道传播时延(单向，算路长) = 帧传输时延 ÷ 2

实际数据率 = 数据大小(bit) / 总时间(s)

信息传输率 = 数据传输率 × 位数

$$\text{信息利用率} = \frac{\text{帧的传输时间}(t)\ (\times \text{窗口大小})}{\text{帧的传输时间}(t) + \text{单向传播时间} \times 2}$$

→ 为计算窗口大小，直接求利用率可不带

$$\text{网络有效率} = \frac{\text{要转的大小(bit)}}{(\text{传播时延} \times \text{带宽(bit)})}$$

→ 时延带宽积

最大数据传输率(bps) = 2×带宽×$\log_2$(振幅×相位) = $2H\log_2 V$

最高码元传输速率(Band) = 2×带宽 = $2H$ （V：电平数；带宽单位 Hz）

信噪比(dB) = $10\log_{10}(S/N)$ S/N：信噪比

极限信息传输速率(b/s) = 带宽×$\log_2(1+S/N)$

S：传信号的平均功率 N：高斯噪声功率

帧由：帧首部 + IP数据报 + 帧尾部

IP数据报包括 TCP或UDP的首部固定字节

IP首部 + 固定首部 + 数据

对应帧的首. 20[redacted] 20+TCP数据

固定 8+UDP数据

三次握手：客户端发送 Syn 报文，并置发送序号为X，到服务器

服务器发送 Syn+ACK 报文，并置发送序号为Y，ACK=X+1

客户端发送ACK报文，并置发送序号为Z，ACK=Y+1

网络协议三要素：语法、语义、同步(定时、时序)

语法：用户数据与控制信息的结构与格式

语义：说明需发出何种控制信息和如何响应

同步：事件实现顺序的详细说明

4种CSMA协议：1-坚持CSMA、非坚持CSMA、P-坚持CSMA、冲突检测CSMA

CSMA/CA工作：①发数据帧前检测信道，持续检信道空闲达一个大帧间隔后发送数据帧，若源站在规定时间内没收到确认帧ACK，须重传帧，直到确认或若干重传后放弃发送。②信道忙则等待，然后再如①检测

1-坚持CSMA工作：①发数据前监听信道。②空闲则发数 ③忙则等待，同时监听直至信道空闲 ④发生冲突，随机等一时间再监听信息。

P-坚持CSMA工作：①发前监听信道 ②忙则坚持到下个时隙，空闲则以概率P发数据，以概率1-P推迟到下个时隙 ③下个时隙仍空闲，以概率P发数，以概率1-P推到下个时隙。④持续直至数据发出，或检测到忙，⑤冲突随机等，然后重监听

偏移量=相对分片报文长/8 (分片长度是8字节的整数倍)

①进程数据→应用层：加应用层首部=应用层PDU

②应用层PDU→运输层：加首部 = 报文

③报文→网络层：加首部 = IP数据报(分组)

④IP数据报→数据链路层：加首、尾 = 帧

⑤帧→物理层：以比特流传到物理媒体.

之后接到数据再逐层去加上的部分.

路由器：进行网络的互连，每个接口都有一个不同网络号的IP地址；

中继器，网桥：扩大网络

路由器只根据目的站的IP地址网络号进行路由选择.

分组转发算法：①提取目的主机IP地址D，得出目的网络地址N.

②若N与路由器直连，数据报直接交付目的主机D，否则间接交付.③

③路由表中有目的地址为D特定主机路由，将数据报传给路由表中指明的下一路由器，否则④

④路由表中有到N的路由，将数据报给路由表指明的下一路由器，否⑤

⑤将数据报给路由表的默认路由，否则⑥

⑥报告转发分组出错.

快中继：公用数据网通讯协议，在一对一，一对多应用中传数字信息.

计算机网络发展过程：从面向终端分布的计算机系统 → Internet

计算机网络：互相连接、自治的计算机集合。

网络功能：连通性：计算机网络上的用户间可交换信息，像彼此连接。

共享：资源共享。

因特网组成：边缘部分：所有连在因特网上的主机(端系统)组成。

核心部分：大量网络与连它们的路由器组成。

电路交换：按需建立连接，并允许用它们，直至它们被释放的过程。

优：传数据时延小，实时性强，无失序，适用模拟与数字信号，交换设备与控制简单

缺：建立连接时间长，信道利用率低，无法在通信过程中差错控制。

因特网发展：一阶：单个网络ARPANET → 互联网

二阶：建成三级结构（主干网、地区网、校园网）

三阶：渐形成多层ISP结构因特网。

计算网络分类：作用范围：广域(WAN)、局域(LAN)、城域(MAN)、个人域(PAN)

使用者：公用网、专用网。

传输技术：广播式网、点对点式网

拓扑类：星形，总线，环形，树形，混合形，网形拓扑

交换方式：电路交，报文交，分组交。

子网：通信子网、资源子网。

带宽：数字信道所能传送的"最高数据率"(bit/s)

信道带宽：数据在信道上的发送速率。

数字信号流随时间的变化：信号宽度T随带宽增大而变窄。

物理层：提供机械的、电气的、功能的、规程的特性。启动、维护、关闭数据链路实体间的物理连接。

功能：在两个网络设备间提供透明的比特流传输

接口特性：机械、电气、功能、过程。

模拟信号（连续信号）：消息参数的取值是连续的。

数字信号（离散信号）：消息参数的取值是离散的。

模拟通信：传输连续模拟信号的通信方式。

数字通信：传输离散数字信号的通信方式。

数字信号优：抗干扰强，远距离传输质量，适应各通信业务要求，便于实现统一综合业务数字网，便于用大规模集成电路，便于加密处理，便于计算机管理

数据通信特：1. 传输、处理离散数字信号

2. 速度高、通信量突发性强

3. 可靠性高

4. 事先制定双方必遵守的通信协议

5. 传输效率高

6. 呼叫平均时间短。

码元：时间轴上一个信号编码单元

信号：数据电气或电磁的表现

单向(单工)通信：只有一个方向的通信，无反向交互.

双向交替(半双工)通信：通信双方都可发信息，但不能同时发.

双向同时(全双工)通信：通信双方可同时收发信息.

基带：基本频带，传输前变换前占用的频带，原始信号固有频带.

基带传输：使用基带信号的传输.

过程：发送端由编码器编码，数据变为数字基带信号，接收端译码器解码恢复数据. 低电"0" 高电"1".

应用：低速与高速各种情况.

限制：基带信号频率成分宽，对传输线有要求.

频带传输：一定频率范围内的线路上，进行载波传输。基带信号会调制载波.

异步传与同步传区别：异：不要求收、发端时钟同步、发端发完一字节后，可任意时长后发下个

同：要求收、发端时钟频率一致，发端发连续的比特流.

数据通信系统分3部分：源系统/发送端/发送方，传输系统/传输网络，

目的系统/接收端/接收方.

数字数据在模拟信道上传输时需调制编码.

调制：解决"基带信号包含较多低频成分或直流成分，很多信道不能传输这些成分"问题.

分为：基带调制，带通调制

数字数据在数字信道上传输需数字信号编码：

① 不归零制码(NRZ)：低电平"0"，高电平"1"。

② 曼彻斯特/相位编码：每位中间一跳变，低跳高"0"，高跳低"1"。

③ 差分曼彻斯特码：每位中间一跳变，每位开始有跳变"0"，无跳变"1"。

④ 逢"1"变化的NRZ：每位开始时，逢"1"电平跳变，逢0"不跳

⑤ 逢"0"变化的NRZ：每位开始时，逢"0"电平跳变，逢"1"不跳。

双绞线/双扭线：两互相绝缘的铜导线，规则的方法扭绞起构成。

屏蔽双绞线(STP)：在双绞线外加层用金属编成的屏蔽层。

无屏蔽双绞线(UTP)：无屏蔽层的双绞线

同轴电缆：单股实心或多股绞合的铜质芯线(内导体)、绝缘层、网状编织外导体、保护外层组成。

种类：粗缆(传基带数字信号，50Ω)、细缆(传基带数字信号，距离不如粗缆，便宜)

TV电缆[75Ω，模拟传输系统，频分复用带宽信号300MHz或450MHz

数据链路层功能：为网络层提供数据传送服务。

IEEE 802.3标准：802.3局域网可简称以太网。

网桥：根据MAC帧目的地址对收到的帧转发。

工作步骤：① 收到帧先自学习：找转发表与收到帧源地址的匹配项目

② 没，转发表增加项目；有，项目更新

③ 转发帧：找表与收到帧目的地址匹配项目

④ 无，用其他接口转发；有，按表接口转发。

⑤ 表中接口是帧进来接口，丢弃该帧。

交换机工作原理与网络一样.

网络层功能：提供有面向连接与无连接服务.

内部网关协议RIP：分布式的基于距离向量的路由选择协议.

工作原理：要求网络中各路由器维护从自己到其他每个目的网络的距离记录.

特点：①适用小型互联网

②不能2网间用多条路由，选最短路由（跳数少）

③仅和相邻路由器交换信息

④交换的信息是自己当前路由表

⑤固定时间间隔交换路由信息

⑥收敛过程快.

内部网关协议OSPF：分布式链路状态协议 直接用IP数据报传送.

特点：①开放

②最短路径优先

③分布式链路状态协议

④不同类型业务算出不同路由

⑤多路径负载平衡

⑥所有在OSPF路由器间交换分组有鉴别功能.

⑦支持可变长子网划分与CIDR

⑧每链路状态带32位序号，越大状态越新

⑨每隔一时间刷新数据库链路状态.

⑩互联网规模大，OSPF优于RIP

⑪响应网络变化时间小于100 ms.

万维网工作方式：C/S

① 浏览器分析超链指向页面的URL

② 浏览器向DNS请求解析URL的IP地址.

③ 域名系统DNS解析出目标服务器的IP地址.

④ 浏览器与服务器建立TCP连接

⑤ 浏览器发出取文件请求

⑥ 服务器将文件给浏览器

⑦ 释放TCP连接

⑧ 浏览器显示文件.

网络管理：对硬件、软件、人力的使用、综合与协调，从便对网络资源进行监视、测试、配置、分析、评价、控制.

防火墙2类技术：网络级：防止整个网络出现外来非法入侵

应用级：从应用程序进行接入控制。

软件工程框架：目标：规定软件应有的基本性质

正确性、可用性、合算性

原则：指导每个工程活动，实现软工目标

采用适宜开发范型

使用适当开发方法

提供高质量工程支持

实施有效工程管理

活动：指出生产应进行的基本工作

需求、设计、实现、确认、支持

软件工程3要素：方法、工具、过程。

软件过程：用于开发、维护软件及其相关过程的活动

软件工程活动、软件管理活动

3类：基本过程类、支持过程类、组织过程类

软件生存周期各过程：

基本生存周期：软开人员从事的一切活动

获取过程、供应方、开发方、运作方、维护方。

支持生存周期：软需方和开发方各类支持人从事的一切活动

文档编制方、配置管理方、质量保证方、验证方、确认方、

联合评审方、审核方、问题解决。

组织生存周期：管理人从事自己一切活动

管理方、基础设施方、改进方、培训方

软件项目生存周期过程定义：一个项目生存周期中，每个任务通过过程方式完成，这些相关过程的组合

软件项目生存周期过程规则：

第一阶段打好：选适合项目特点的生存周期模型。

第二阶段打好：确定项目需要的过程、活动、任务，映射到模型中，形成生存周期过程与相应文档。

第三阶段打好：针对已形成周期过程，配以组织过程资产，使生存周期过程成为可实施过程。

软件项目生存周期过程的监控：监查生存周期过程的执行情况，与规划过程比较，发现问题采取措施

软件生存期模型：为组织软开活动提供指导 软件过程模型。

☆ 瀑布、增量和迭代、演化、螺旋、喷泉

原型、快速应用开发RAD、构件组装、并发、测试驱动型软开TDD

RUP与UML、形式化描述技术FDT、敏捷方法XP

瀑布模型（不迭代）：适用不多变、需求稳定项目。

线性

活动：制定计划、需求分析、软件设计、程序编写、软件测试、运行维护

模型：自上而下、相互衔接固定次序，逐级下落

优：提供检查点；只需关注后续阶段；可在迭代模型中应用；各方法在模型下有类同指导。

缺：各阶段划分固定，大量文档增工作量；线性开发增风险；过多强制日期节里程碑；不适应用需变化。

特点：区分逻辑、物理设计；阶段必完成规定文档，阶段结束前评审完成文档。

软件特点：阶段间有顺序性、依赖性；推迟实现，质量保证。

应用中注意：开发严格按线性进行；文档重要，每阶段验证。

增量模型：用于产品可分批次进行交付、系统可被模块化、软开人难一次性开发系统、项目管理人把握全局水平高、需求较明确、架构较稳定项目

活动：定义框架需求、设计体系结构、分析、设计、编码、测试、交付。

模型：将体开发系统模块化，每模块作为增量组件，分批从"分析"开始活动

优点：用户可见软件可运行中间版本，明确后期增量需求；低开发风险；重要功能先交付，测试多。

缺：需开放式体系结构；易使软件过程控制失去整体性；增量与需求的准确映射和增量的有效集成困难。

应用注意：高技术要求软设；软体结构有好开放性、稳定性，能实现构件集成；增量构件有好功能独立性，接口简单，方便集成时与系统连接

演化模型（迭代）：针对事先不确定需求的项目

活动：需求、设计、编码、测试、安装、客户交互支持。

模型：第一次迭代（活动）→反馈→第二次迭代（活动）→反馈→…

优：功能经开发就可测试；导引高质量产品要求；风险管理在早期获得数据，作出估算，增加成功率；均衡开发过程负荷；经验教训可用于下个循环，提高质量、效率；可调整或结束开发，仍有部分功能可工作产品；开发人心理鼓舞；用户可测试和客户证有反馈；销售提前。

缺：如需求模糊，测试困难，设计困难，影响性能；如缺乏过程管理，模型退化；心理上人员不尽力，不控制用户接触不稳定的功能，对开发产生负面影响。

应用注意：控制用户接触稳定测试后的功能；严格过程管理。

螺旋模型（迭代）：适大型复杂、需求不明确系统

包括快速原型的迭代和瀑布的系统化 加风险驱动

活动：制定计划、风险分析、开发、客户评估。

模型：每周期包括：需求定义、风险分析、工程实现、评审进行迭代，每迭次开发前进最优；设计灵活性；客户参与每阶段开发；客户和管理层有效交互；客户认可开发方式

缺：难让上用户确信结果可控；开发与和技术水平有差距，不满足用需。

应用注意：不需在开始时所有事都定清楚，只定重要的，听取客户意见进行下阶段反复，直到得到用户满意产品。

喷泉模型（迭代）：用于采用对象技术的软开项目 以用需为动力、以对象为驱动

活动：需求、面向对象分析、面向对象设计、编码、集成测试、进一步开发、维护。

模型：自下而上、周期的、各阶段相互迭代、无间隙。

优：可同步开发；提高开发效率，节省时间

缺：需大量开发人员，不利管理；严格管理文档，加大审核难度。

应用注意：避免开发过程过分无序；线性过程为总目标，常对开发迭代寻求精

自动成熟度模型（CMM）：评估一个组织开发软件能力的方法。

CMM定义的过程：生产和软件进化的一系列活动、方法、实践

软件过程能力：遵循某软件过程时可达到的期望效果；有效预测企业接收新项目时可得的结果。

过程性能：反映当前过程的状态，过程总变差范围：$\frac{6\delta R}{2d}$

基本特征：随时反映实时过程性能

当前过程状态不定清晰、受控

过程差包括：普通、特殊2原因造成变差，用样本标准δ估算。

过程成熟度：特定软件过程被定义、管理、度量、控制、执行的程度。

CMM2五等特点：

初始级：工作无序，管理无章，开发项目成效不稳。

可管理级：管理制度化、初步标准化，变更依法进行，基线化，稳定可跟踪。

目标：在项目内创建管理基础。

过程域(7)需求管理、项目计划、项目监督与控制、供应合同管理、度量与分析、过程与产品质量管理、配置管理。

已定义级：实现标准化、文档化，有完善培训制度、专家评审制度，技术、管理活动可控，项目进行中的过程、岗位、职责有共同理解。

目标：建立通用组织架构

过程域(11)需求开发、技术解决方案、产品集成、验证、确认、组织级过程焦点、组织级过程定义、组织级培训、集成化项目管理、风险管理、决策分析与解决方案。

量化管理（可预测）级：定量质量目标、生产率与质量可量度，建立过程数据库，
实现项目产品、过程控制，可预测过程与产品质量趋势。
目标：管理、开拓由该架构生成的知识
过程域（2）组织级过程性能、项目定量管理

优化级：可改进过程有方法出缺陷、识别薄弱并改进的手段，取得有效数据并分析。
目标：持续改进架构
过程域（2）组织级改革与实施、因果分析与解决方案。

（MM）项目实施4阶段：
准备阶段：主要活动：基石出培训、差距分析
初始改进：主要活动：专题培训、文件编写、评审
试点及制度化：试点、推广及制度化
评估：预评估、最终评估

软件需求：系统或系统部件满足合同、标准、规范或正式规定文档，所需有的条件与权能。

软件需求分类：
业务需：反映组织机构或客户，对系统、产品高层次的目标要求。
用户需：描述用户使用产品，必须完成的任务
功能需：定义开发人必须实现的软件功能，使用能完成任务，满足业务需求。
非功能需：描述系统展现给用户的行为与执行的操作等。

需求开发活动：需求获取、需求分析、需求定义、需求验证。

常用需求发现技术：沟通会谈、情景实例分析、观察与社会分析、头脑风暴、原型法。

需求规约：抽象层建立系统模型的活动，形成需求文档。

支持活动方法：结构化法、面向数据结构法、面向对象法

方法使用技术：数据抽象，功能抽象。

需求规约格式：引言、信息描述、功能描述、行为描述、检验标准、参考书目附录

软件开发基本活动：需求规约、设计、实现、测试。

结构化分析方法（SA）：面向数据流进行的需求分析，自顶向下，逐步求精原则

特点：抽象，面向数据流，自顶向下。

结构化分析常用工具：数据流图（DFD），数据字典（DD），结构化英语，判定树与判定表

数据字典：描述数据流和加工的具体含义。

数据流词条描述：

数据流名：

说明 介绍作用，它产生的原因与结果

数据流来源

数据流去向

数据流构成 数据结构

每个数据量流通量：数据量，流通量

数据元素名

类型 数字(离散、连续),文字(编码类型)

长度

取值范围

相关数据元素及数据结构

数据文件名

简述 存的什么数据

输入数据

输出数据

数据文件组成 数据结构

存储方式 顺序、直接、关键码

存取频率

加工逻辑词条描述

加工名

加工编号 反映该加工的层次

简要描述 加工逻辑及功能简述

输入数据流

输出数据流

加工逻辑 加工程序,加工顺序

源点及汇点词条描述

名称 外部实体名

简要描述 什么外部实体

有关数据流

数目

统一过程(RUP):提供开发组织中分派任务与责任的纪律化方法.

目标:在可预见日程与预算前提下,确保满足最终用户的产品

统一过程模型:用例驱动,体系结构为核心,迭代、增量的软件过程框架,UML方法与之是支持.

统一过程(RUP)各阶段:初始、细化、构造、移交、发布

RUP 4+1 视图:逻辑视:设计的对象模型

开发视:描述开发环境中软件静态组织结构

进程视:捕捉设计的并发、同步特征.

物理视:描述软件到硬件映射,反映分布式特性

用例视:架构描述,围绕上四个组织,由用例、场景说明,并形成.

统一建模语言UML(增量迭代):支持模型化、软件系统开发的图形化语言、面向对象建模语言,为软开所有阶段提模型化、可视化支持.

UML建模过程:需求、分析、设计(结构、详细)、实现、测试与配置(单元、集成、系统、验收)

UML 动态建模工具：

实体关系（ERD/ER图）：描述数据对象间关系，说明系统实体间关系。数据建模

数据流图（DFD）：表系统逻辑功能、数据的逻辑流向与逻辑变换过程

状态迁移图（STD）：描述系统对象状态，及导致其改变的事件。描述系统行为。

UML中接口类特点：描述实现接口的分类器遵守的合同，包括结构上与行为上。

不能实例化；描述接口与分类器间特殊实现关系。

Coad方法的面向对象设计：在面向对象分析模型的5层上由4组元构成。

模型驱动法建模：1. 设计问题域组元

2. 设计人机界面组元

3. 设计任务管理组元

4. 设计数据管理组元

设计分类：数据设计，系统结构设计，过程设计

软件设计思想：自顶向下，逐步细化，模块化，抽象化，信息隐蔽。

软件体系结构：有一定形式的结构化元素，构件的集合

包括：处理构件、数据构件、连接构件

结构化设计方法：总体设计（变换设计、事务设计；高内聚、低耦合）

详细设计（定义模块算法与数据结构）

结构化设计方法SD的要点：

研究、分析和审查数据流图.

根据数据流图决定问题类型

由数据流图导出初始系统结构图

利用试探性原则改进系统初始结构图，直至符合要求的结构图.

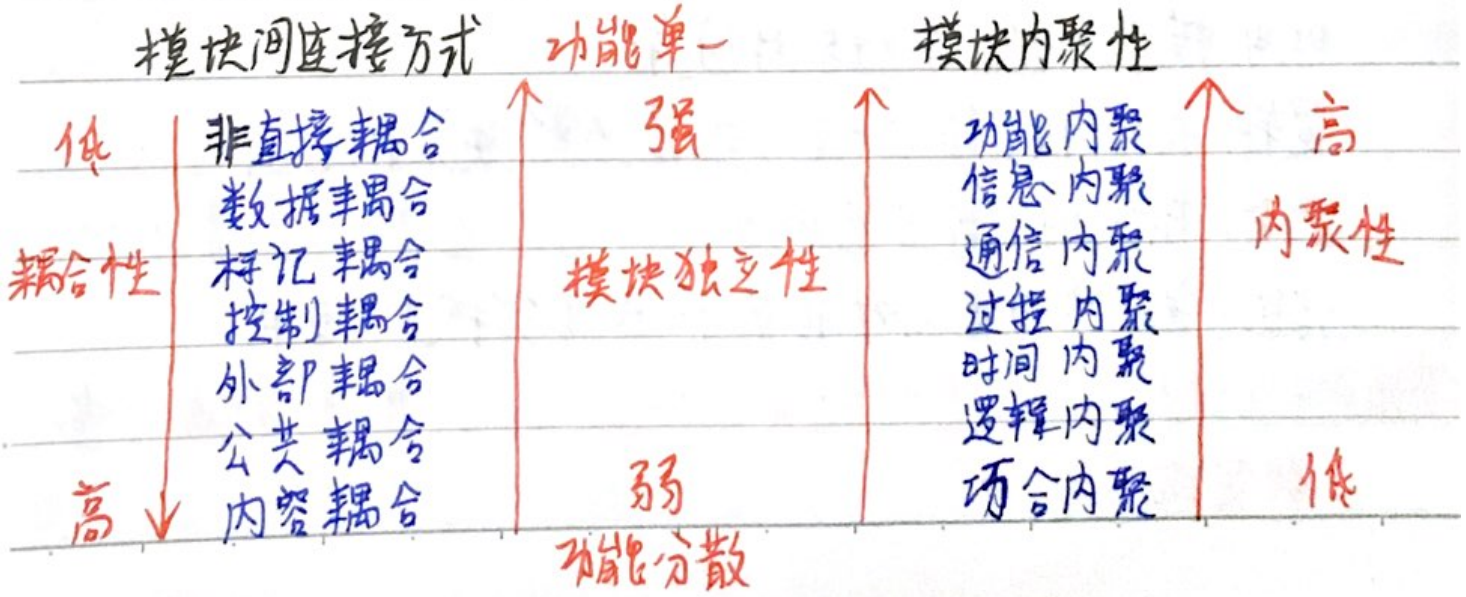
修改、补充数据字典

制定测试计划.

从数据流图到程序结构图转换：

1. 确定数据流类型
2. 区分逻辑输入、输出、中心变换部分
3. 一级分解，设计上层模块
4. 二级分解，设计中、下层模块.

耦合设计原则：用数据耦合，少用控制耦合，不用内容耦合.



衡量模块独立程度2标准：耦合、内聚.

耦合：程序结构中各模块相关联的度量

非直接：模块间无直接关系，联系通过主模块.

数据：两模块相互访问，通过参数交换信息，有调用关系. 数据结构

特征：一组模块通过参数表传记录信息

控制：一模块通过控制信息，控制选择另一模块功能.

外部：一组模块访问同一全局变量，不用参数传全局信息.

公共：一组模块访问同一公共数据环境

内容：一模块直接访问另一模块内部数据；

一模块不通过正常入口转到另一模块内部

低耦合：一完整系统中，模块与模块间尽可能独立存在

内聚：功能角度度量模块相关联

功能：一模块内，各部分都是某功能不可少的组成部分.

信息(顺序)：一模块内各处理，与同一功能相关，且顺序执行.

通信：模块内各功能使用同一输入或输出数据.

过程：把流程图某部分划出组成模块，内部按指定次序执行

时间：模块各功能执行与时间有关

逻辑：相关功能组合一起，由判定参数决定执行谁.

巧合：模块内各部分无联系.

信息：完成多功能，各功能在同一数据结构上操作.

高内聚：一个模块内，每元素间尽可能紧密相连，充分利用每个元素功能，最终实现某功能

软件项目管理：规划与组织、领导与控制、评估

规划内容：资源计划、资金与物理风险的评估

组织功能：人员与任务的分配、开发队伍结构与队间的协调

领导：使开发团队专心、正确工作

控制：控制动态软件过程，用配置管理法，按需对人员、进度、工作环境调整.

软件项目管理过程：项目启动、计划、执行与控制、收尾.

软件工程管理活动：提书面建议、项目规划与进度、项目成本、项目监督与评审、人员选择与评价、写作并陈述工作报告.

软件估算方法分类：基于经验、基于模型

主要估算对象：规模、关键资源、工作量、进度、成本、风险.

常用规模估算单位：功能点、代码行数、LOC等价转换法、手准组件法、用况点数 对象、用例、故事点

软件规模估算技术：Delphi法、类比法、功能点估算法、PERT估计法.

成本估算模型COCOMO模型分：基本COCOMO，中级COCOMO，详细COCOMO

软件成本估计法3类：算法驱动式模型、数据驱动、复合

成本估算法：自顶向下、自底向上。工作分解结构法(WBS)、专家判断、基于问题估算、基于经验模型估算.

工作量估算2类：静态模型、动态模型

软件项目进度计划法：关键日期表，甘特图，关键路线法、计划评审技术.

度量分类：过程度量、项目、产品.

估算进度方法：

1. 将每个作业估计需使用的时间写在表示该项作业的箭头上方.
2. 为每个事件计算2个统计数字：最早时刻EET、最迟时刻LET，分别写在表事件圆圈右上、右下角.
3. 关键路径：事件EET与LET相同，它们组成关键路径，此路上事件(关键事件)必须准时发生，组成关键路径作业(关键作业)的实际持续时间不超估计持续时间，否则工程不能准时结束.
4. 机动时间：不在关键路径上的作业有一定程度的机动余地.

软件项目计划：软件项目进入统实施的启动阶段.

主要工作：确定详细项目实施范围

定义交的工作成果

评估实施中主风险

制定实施时间计划

成本与预算计划

人力资源计划

软件质量：与软件产品满足需求能力，有关特征与特性总和

软件质量管理主活动：质量保证，质量规划、质量控制

软件质量2类度量：预测型、验收型.